

```
{
  db: 'agencia_diseno',
  collections: 18,
  views: 0,
  objects: Long('60'),
  avgObjSize: 571.3833333333333,
  dataSize: Long('34283'),
  storageSize: Long('630784'),
  totalFreeStorageSize: Long('0'),
  numExtents: Long('0'),
  indexes: 32,
  indexSize: Long('884736'),
  indexFreeStorageSize: Long('0'),
  fileSize: Long('0'),
  nsSizeMB: 0,
  ok: 1
}
```

```
{
  {
    name: 'cursos',
    type: 'collection',
    options: {
      validator: {
        '$jsonSchema': {
          bsonType: 'object',
          required: [ '_id', 'nombre', 'descripcion', 'precio', 'categorias', 'creadores' ],
          properties: {
            _id: { bsonType: 'string' },
            nombre: { bsonType: 'string' },
            descripcion: { bsonType: 'string' },
            vector_contenido: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
            precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
            categorias: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
            creadores: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
            rating_promedio: { bsonType: 'double', minimum: 0, maximum: 5 },
            total_resenas: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
            compras: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
            capitulos: {
              bsonType: 'array',
              items: {
                bsonType: 'object',
                required: [ '_id', 'orden', 'titulo' ],
                properties: {
                  _id: { bsonType: 'string' },
                  orden: { bsonType: 'int', minimum: 1 },
```

```

    titulo: { bsonType: 'string' },
    video_url: { bsonType: 'string' },
    recursos: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: { nombre: { bsonType: 'string' }, url: { bsonType: 'string' } }
      }
    }
  }
}
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('07a8cccf-06e5-47b3-afda-0ec027439d82') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'transcripciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'source_id', 'texto_completo' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          source_id: { bsonType: 'string' },
          texto_completo: { bsonType: 'string' },
          lineas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'minuto', 'texto' ],
              properties: {
                minuto: {
                  bsonType: 'string',
                  pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$',
                  description: 'Formato MM:SS, p.ej. 05:20'
                },
                texto: { bsonType: 'string' },
                vector_linea: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('162097b0-db0e-47aa-99be-9bfa72fd55e1') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'oferta_laboral',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'perfil_empresa_id', 'cargo', 'descripcion', 'estado' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          perfil_empresa_id: { bsonType: 'string' },
          cargo: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          vector_descripcion: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
          presupuesto: { bsonType: 'string' },
          postulados: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          estado: { enum: [ 'activa', 'finalizada', 'pausada' ] }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('233f6ea5-8586-4d15-a007-0d985d73e1b0') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'perfil_creativo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'user_id', 'profesiones', 'habilidades', 'descripcion' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          user_id: { bsonType: 'string' },
          profesiones: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },

```

```

    habilidades: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
    experiencia: { bsonType: 'string' },
    descripcion: { bsonType: 'string' },
    vector_descripcion: {
      bsonType: 'array',
      items: { bsonType: 'double' },
      description: 'Embedding de la descripción profesional'
    },
    vector_portafolio_global: {
      bsonType: 'array',
      items: { bsonType: 'double' },
      description: 'Embedding agregado del portafolio'
    },
    foto_perfil: { bsonType: 'string' },
    rating_promedio: { bsonType: 'double', minimum: 0, maximum: 5 },
    total_resenas: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('367668fb-71b8-496a-bab2-e7ba9d732bd9') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'comentarios',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'target_id', 'user_id', 'contenido', 'fecha' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          target_id: { bsonType: 'string' },
          user_id: { bsonType: 'string' },
          contenido: { bsonType: 'string', minLength: 1 },
          fecha: { bsonType: 'date' },
          respuestas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'user_id', 'contenido', 'fecha' ],
              properties: {
                user_id: { bsonType: 'string' },
                contenido: { bsonType: 'string', minLength: 1 },
                fecha: { bsonType: 'date' }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('46f9bbc9-c9ac-462b-ac1e-e0be941b6721') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'tu_coleccion',
  type: 'collection',
  options: {},
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('59d5194a-a37f-4065-9933-d502c1d905a8') },
  idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'vector_perfil_creativo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'perfil_creativo_id',
          'tipo',
          'contenido',
          'vector_embedding'
        ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
          tipo: { enum: [ 'estilo', 'herramientas', 'bio', 'portafolio' ] },
          contenido: { bsonType: 'string' },
          vector_embedding: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
          estrategia_chunking: { bsonType: 'string' }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('60196845-6698-46b6-a50c-377d4796d352') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }

```

```

},
{
  name: 'asesoria',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'pago_id', 'solicitud_id' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          pago_id: { bsonType: 'string' },
          solicitud_id: { bsonType: 'string' },
          link_reunion: { bsonType: 'string' },
          video_grabacion: { bsonType: 'string' },
          transcripcion_id: { bsonType: 'string' }
        }
      }
    },
    validationLevel: 'strict',
    validationAction: 'error'
  },
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('77675f00-0a26-41c8-b020-5d178f2099cc') },
  idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'publicaciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'creativo_id', 'imagen_url', 'descripcion' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          creativo_id: { bsonType: 'string' },
          imagen_url: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          vector_imagen: {
            bsonType: 'array',
            items: { bsonType: 'double' },
            description: 'Embedding CLIP de la imagen'
          },
          categorias: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          es_portafolio: { bsonType: 'bool' },
          likes_count: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    validationLevel: 'strict',
    validationAction: 'error'
  },
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('86f967d7-9ddb-4743-bd00-697b32a8b8db') },
  idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'vector_transcripciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'transcripcion_id',
          'contenido_segmento',
          'vector_embedding',
          'metadata'
        ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          transcripcion_id: { bsonType: 'string' },
          contenido_segmento: { bsonType: 'string' },
          vector_embedding: {
            bsonType: 'array',
            items: { bsonType: 'double' },
            description: 'Embedding del segmento para búsqueda vectorial (cosine similarity)'
          },
          metadata: {
            bsonType: 'object',
            required: [ 'minuto_inicio', 'minuto_fin', 'estrategia_chunking' ],
            properties: {
              minuto_inicio: {
                bsonType: 'int',
                minimum: 0,
                description: 'Segundos desde el inicio del segmento'
              },
              minuto_fin: {
                bsonType: 'int',
                minimum: 0,
                description: 'Segundos hasta el fin del segmento'
              },
              estrategia_chunking: {
                enum: [ 'fixed_size_v1', 'semantic_split_v1', 'sentence_window_v1' ],
                description: 'Solo las 3 estrategias del experimento de chunking son válidas'
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
}
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('9a98cc79-d0b0-4aff-a1c5-55f2e88ca5dc') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'vector_cursos',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'curso_id', 'tipo', 'contenido', 'vector_embedding' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          curso_id: { bsonType: 'string' },
          tipo: { enum: [ 'DESCRIPCION', 'TEMARIO', 'OBJETIVO' ] },
          contenido: { bsonType: 'string' },
          vector_embedding: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
          estrategia_chunking: { bsonType: 'string' }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('a5006b06-08f8-4694-ad9a-aea1d2f46ef3') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'solicitudes',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'usuario_id', 'oferta_asesoria_id', 'estado', 'fecha' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          usuario_id: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          estado: { enum: [ 'pendiente', 'aprobada', 'rechazada', 'cancelada' ] },

```



```

    fecha: { bsonType: 'date' },
    hora_inicio: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
    hora_fin: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
    oferta_asesoria_id: { bsonType: 'string' }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('bbd4c9d5-5af3-4c1b-ac06-6a711385c834') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'pagos',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'tipo', 'source_id', 'user_id', 'monto', 'fecha', 'estado' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          tipo: { enum: [ 'ENCARGO', 'ASESORIA', 'CURSO' ] },
          source_id: { bsonType: 'string' },
          user_id: { bsonType: 'string' },
          monto: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
          fecha: { bsonType: 'date' },
          hora: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
          estado: { enum: [ 'pendiente', 'pagado', 'reembolsado', 'fallido' ] }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('bc11aaa6-3b6f-4bad-85f3-ab0d5f1f1f3d') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'oferta_asesoria',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'perfil_creativo_id', 'tematicas', 'tarifas' ],
        properties: {

```

```

    _id: { bsonType: 'string' },
    perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
    tematicas: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
    tarifas: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        required: [ 'duracion_minutos', 'precio' ],
        properties: {
          duracion_minutos: { bsonType: 'int', minimum: 1 },
          precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 }
        }
      }
    },
    disponibilidad: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          dia: { bsonType: 'string' },
          horas: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } }
        }
      }
    },
    solicitudes_pendientes: {
      bsonType: 'array',
      maxItems: 10,
      items: {
        bsonType: 'object',
        required: [ 'usuario_id', 'estado' ],
        properties: {
          usuario_id: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          estado: { enum: [ 'pendiente', 'aprobada', 'rechazada' ] },
          fecha: { bsonType: 'string' },
          hora_inicio: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
          hora_fin: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' }
        }
      }
    },
    validationLevel: 'strict',
    validationAction: 'error'
  },
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('c604282a-8cba-4a44-802b-3857405469b1') },
  idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }

```

```

},
{
  name: 'encargo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'oferta_encargo_id',
          'postulacion_id',
          'fecha_max',
          'pago_id',
          'estado'
        ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          oferta_encargo_id: { bsonType: 'string' },
          postulacion_id: { bsonType: 'string' },
          fecha_max: { bsonType: 'date' },
          pago_id: { bsonType: 'string' },
          retroalimentaciones_acordadas: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
          estado: { enum: [ 'inicio', 'activo', 'revision', 'finalizado', 'cancelado' ] },
          entregas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              properties: {
                _id: { bsonType: 'string' },
                titulo: { bsonType: 'string' },
                archivos: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
                fecha: { bsonType: 'date' },
                comentarios: { bsonType: 'string' }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    retroalimentaciones: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          titulo: { bsonType: 'string' },
          contenido: { bsonType: 'string' },
          numero: { bsonType: 'int', minimum: 1 }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('d9a292e8-02b7-482c-9496-8604a4d9ff2e') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'usuarios',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'nombre',
          'telefono',
          'correo',
          'password',
          'tipo_usuario',
          'fecha_registro'
        ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          nombre: { bsonType: 'string' },
          telefono: { bsonType: 'string' },
          correo: {
            bsonType: 'string',
            pattern: '^.+@.+\\..+$',
            description: 'Debe tener formato válido de e-mail'
          },
          password: { bsonType: 'string' },
          tipo_usuario: {
            enum: [ 'CLIENTE', 'CREATIVO', 'EMPRESA' ],
            description: 'Rol del usuario — solo valores exactos permitidos'
          },
          intereses: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          fecha_registro: { bsonType: 'date' },
          progreso: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'curso_id' ],
              properties: {

```

```

        curso_id: { bsonType: 'string' },
        capitulos_completados: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        ultimo_minuto_visto: { bsonType: 'string' },
        estado: { enum: [ 'en_progreso', 'completado' ] }
    }
}
}
}
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('e92d5293-04e7-44c6-9839-589afc3be547') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
    name: 'perfil_empresa',
    type: 'collection',
    options: {
        validator: {
            '$jsonSchema': {
                bsonType: 'object',
                required: [ '_id', 'user_id', 'nit', 'sector', 'descripcion' ],
                properties: {
                    _id: { bsonType: 'string' },
                    user_id: { bsonType: 'string' },
                    nit: {
                        bsonType: 'string',
                        pattern: '^[0-9]{3}\\.[0-9]{3}\\.[0-9]{3}-[0-9]$',
                        description: 'Formato NIT: 900.123.456-7'
                    },
                    sector: { bsonType: 'string' },
                    web: { bsonType: 'string' },
                    descripcion: { bsonType: 'string' },
                    logo: { bsonType: 'string' },
                    verificado: { bsonType: 'bool' }
                }
            }
        },
        validationLevel: 'strict',
        validationAction: 'error'
    },
    info: { readOnly: false, uuid: UUID('eca97af8-146e-4324-ad06-315cf1125ef8') },
    idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
    name: 'oferta_encargo',

```

```

type: 'collection',
options: {
  validator: {
    '$jsonSchema': {
      bsonType: 'object',
      required: [ '_id', 'usuario_id', 'descripcion', 'estado', 'tipo' ],
      properties: {
        _id: { bsonType: 'string' },
        usuario_id: { bsonType: 'string' },
        descripcion: { bsonType: 'string' },
        vector_descripcion: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
        imagenes: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        vectores_imagenes: {
          bsonType: 'array',
          description: 'Array de embeddings CLIP de las imágenes'
        },
      },
      rango_pago: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          min: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
          max: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
        }
      },
      estado: { enum: [ 'abierta', 'en_proceso', 'cerrada', 'cancelada' ] },
      fecha_estimada: { bsonType: 'date' },
      tipo: { enum: [ 'individual', 'publica' ] },
      destinatario: { bsonType: [ 'string', 'null' ] },
      postulaciones: {
        bsonType: 'array',
        items: {
          bsonType: 'object',
          required: [ '_id', 'perfil_creativo_id', 'precio', 'estado' ],
          properties: {
            _id: { bsonType: 'string' },
            perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
            precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
            fecha_estimada_entrega: { bsonType: 'date' },
            cantidad_retroalimentaciones: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
            estado: { enum: [ 'activo', 'archivado', 'aceptado' ] }
          }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},

```

```

info: { readOnly: false, uuid: UUID('f2e241dd-1d82-43a8-87b3-e2bba25f457b') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
}
]

```

```

name: 'cursos',
type: 'collection',
options: {
  validator: {
    '$jsonSchema': {
      bsonType: 'object',
      required: [ '_id', 'nombre', 'descripcion', 'precio', 'categorias', 'creadores' ],
      properties: {
        _id: { bsonType: 'string' },
        nombre: { bsonType: 'string' },
        descripcion: { bsonType: 'string' },
        vector_contenido: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
        precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
        categorias: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        creadores: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        rating_promedio: { bsonType: 'double', minimum: 0, maximum: 5 },
        total_resenas: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
        compras: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        capitulos: {
          bsonType: 'array',
          items: {
            bsonType: 'object',
            required: [ '_id', 'orden', 'titulo' ],
            properties: {
              _id: { bsonType: 'string' },
              orden: { bsonType: 'int', minimum: 1 },
              titulo: { bsonType: 'string' },
              video_url: { bsonType: 'string' },
              recursos: {
                bsonType: 'array',
                items: {
                  bsonType: 'object',
                  properties: { nombre: { bsonType: 'string' }, url: { bsonType: 'string' } }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
}

```

```

},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('07a8cccf-06e5-47b3-afda-0ec027439d82') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'transcripciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'source_id', 'texto_completo' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          source_id: { bsonType: 'string' },
          texto_completo: { bsonType: 'string' },
          lineas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'minuto', 'texto' ],
              properties: {
                minuto: {
                  bsonType: 'string',
                  pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$',
                  description: 'Formato MM:SS, p.ej. 05:20'
                },
                texto: { bsonType: 'string' },
                vector_linea: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } }
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    validationLevel: 'strict',
    validationAction: 'error'
  },
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('162097b0-db0e-47aa-99be-9bfa72fd55e1') },
  idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'oferta_laboral',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',

```



```

    required: [ '_id', 'perfil_empresa_id', 'cargo', 'descripcion', 'estado' ],
    properties: {
      _id: { bsonType: 'string' },
      perfil_empresa_id: { bsonType: 'string' },
      cargo: { bsonType: 'string' },
      descripcion: { bsonType: 'string' },
      vector_descripcion: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
      presupuesto: { bsonType: 'string' },
      postulados: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
      estado: { enum: [ 'activa', 'finalizada', 'pausada' ] }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('233f6ea5-8586-4d15-a007-0d985d73e1b0') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'perfil_creativo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'user_id', 'profesiones', 'habilidades', 'descripcion' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          user_id: { bsonType: 'string' },
          profesiones: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          habilidades: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          experiencia: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          vector_descripcion: {
            bsonType: 'array',
            items: { bsonType: 'double' },
            description: 'Embedding de la descripción profesional'
          },
          vector_portafolio_global: {
            bsonType: 'array',
            items: { bsonType: 'double' },
            description: 'Embedding agregado del portafolio'
          },
          foto_perfil: { bsonType: 'string' },
          rating_promedio: { bsonType: 'double', minimum: 0, maximum: 5 },
          total_resenas: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('367668fb-71b8-496a-bab2-e7ba9d732bd9') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'comentarios',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'target_id', 'user_id', 'contenido', 'fecha' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          target_id: { bsonType: 'string' },
          user_id: { bsonType: 'string' },
          contenido: { bsonType: 'string', minLength: 1 },
          fecha: { bsonType: 'date' },
          respuestas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'user_id', 'contenido', 'fecha' ],
              properties: {
                user_id: { bsonType: 'string' },
                contenido: { bsonType: 'string', minLength: 1 },
                fecha: { bsonType: 'date' }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('46f9bbc9-c9ac-462b-ac1e-e0be941b6721') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'tu_coleccion',
  type: 'collection',
  options: {},
  info: { readOnly: false, uuid: UUID('59d5194a-a37f-4065-9933-d502c1d905a8') },

```

```

    idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
  },
  {
    name: 'vector_perfil_creativo',
    type: 'collection',
    options: {
      validator: {
        '$jsonSchema': {
          bsonType: 'object',
          required: [
            '_id',
            'perfil_creativo_id',
            'tipo',
            'contenido',
            'vector_embedding'
          ],
          properties: {
            _id: { bsonType: 'string' },
            perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
            tipo: { enum: [ 'estilo', 'herramientas', 'bio', 'portafolio' ] },
            contenido: { bsonType: 'string' },
            vector_embedding: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
            estrategia_chunking: { bsonType: 'string' }
          }
        }
      },
      validationLevel: 'strict',
      validationAction: 'error'
    },
    info: { readOnly: false, uuid: UUID('60196845-6698-46b6-a50c-377d4796d352') },
    idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
  },
  {
    name: 'asesoria',
    type: 'collection',
    options: {
      validator: {
        '$jsonSchema': {
          bsonType: 'object',
          required: [ '_id', 'pago_id', 'solicitud_id' ],
          properties: {
            _id: { bsonType: 'string' },
            pago_id: { bsonType: 'string' },
            solicitud_id: { bsonType: 'string' },
            link_reunion: { bsonType: 'string' },
            video_grabacion: { bsonType: 'string' },
            transcripcion_id: { bsonType: 'string' }
          }
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('77675f00-0a26-41c8-b020-5d178f2099cc') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'publicaciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'creativo_id', 'imagen_url', 'descripcion' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          creativo_id: { bsonType: 'string' },
          imagen_url: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          vector_imagen: {
            bsonType: 'array',
            items: { bsonType: 'double' },
            description: 'Embedding CLIP de la imagen'
          },
          categorias: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          es_portafolio: { bsonType: 'bool' },
          likes_count: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('86f967d7-9ddb-4743-bd00-697b32a8b8db') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'vector_transcripciones',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'transcripcion_id',

```

```

    'contenido_segmento',
    'vector_embedding',
    'metadata'
  ],
  properties: {
    _id: { bsonType: 'string' },
    transcripcion_id: { bsonType: 'string' },
    contenido_segmento: { bsonType: 'string' },
    vector_embedding: {
      bsonType: 'array',
      items: { bsonType: 'double' },
      description: 'Embedding del segmento para búsqueda vectorial (cosine similarity)'
    },
    metadata: {
      bsonType: 'object',
      required: [ 'minuto_inicio', 'minuto_fin', 'estrategia_chunking' ],
      properties: {
        minuto_inicio: {
          bsonType: 'int',
          minimum: 0,
          description: 'Segundos desde el inicio del segmento'
        },
        minuto_fin: {
          bsonType: 'int',
          minimum: 0,
          description: 'Segundos hasta el fin del segmento'
        },
        estrategia_chunking: {
          enum: [ 'fixed_size_v1', 'semantic_split_v1', 'sentence_window_v1' ],
          description: 'Solo las 3 estrategias del experimento de chunking son válidas'
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('9a98cc79-d0b0-4aff-a1c5-55f2e88ca5dc') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'vector_cursos',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {

```

```

    bsonType: 'object',
    required: [ '_id', 'curso_id', 'tipo', 'contenido', 'vector_embedding' ],
    properties: {
      _id: { bsonType: 'string' },
      curso_id: { bsonType: 'string' },
      tipo: { enum: [ 'DESCRIPCION', 'TEMARIO', 'OBJETIVO' ] },
      contenido: { bsonType: 'string' },
      vector_embedding: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
      estrategia_chunking: { bsonType: 'string' }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('a5006b06-08f8-4694-ad9a-aea1d2f46ef3') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'solicitudes',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'usuario_id', 'oferta_asesoria_id', 'estado', 'fecha' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          usuario_id: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          estado: { enum: [ 'pendiente', 'aprobada', 'rechazada', 'cancelada' ] },
          fecha: { bsonType: 'date' },
          hora_inicio: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
          hora_fin: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
          oferta_asesoria_id: { bsonType: 'string' }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('bbd4c9d5-5af3-4c1b-ac06-6a711385c834') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'pagos',
  type: 'collection',
  options: {

```

```

validator: {
  '$jsonSchema': {
    bsonType: 'object',
    required: [ '_id', 'tipo', 'source_id', 'user_id', 'monto', 'fecha', 'estado' ],
    properties: {
      _id: { bsonType: 'string' },
      tipo: { enum: [ 'ENCARGO', 'ASESORIA', 'CURSO' ] },
      source_id: { bsonType: 'string' },
      user_id: { bsonType: 'string' },
      monto: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
      fecha: { bsonType: 'date' },
      hora: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
      estado: { enum: [ 'pendiente', 'pagado', 'reembolsado', 'fallido' ] }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('bc11aaa6-3b6f-4bad-85f3-ab0d5f1f1f3d') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'oferta_asesoria',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'perfil_creativo_id', 'tematicas', 'tarifas' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
          tematicas: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          tarifas: {
            bsonType: 'array',
            items: {
              bsonType: 'object',
              required: [ 'duracion_minutos', 'precio' ],
              properties: {
                duracion_minutos: { bsonType: 'int', minimum: 1 },
                precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 }
              }
            }
          }
        }
      },
      disponibilidad: {
        bsonType: 'array',
        items: {

```

```

      bsonType: 'object',
      properties: {
        dia: { bsonType: 'string' },
        horas: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } }
      }
    },
    solicitudes_pendientes: {
      bsonType: 'array',
      maxItems: 10,
      items: {
        bsonType: 'object',
        required: [ 'usuario_id', 'estado' ],
        properties: {
          usuario_id: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          estado: { enum: [ 'pendiente', 'aprobada', 'rechazada' ] },
          fecha: { bsonType: 'string' },
          hora_inicio: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' },
          hora_fin: { bsonType: 'string', pattern: '^\\d{2}:\\d{2}$' }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('c604282a-8cba-4a44-802b-3857405469b1') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'encargo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [
          '_id',
          'oferta_encargo_id',
          'postulacion_id',
          'fecha_max',
          'pago_id',
          'estado'
        ],
        properties: {

```



```

    _id: { bsonType: 'string' },
    oferta_encargo_id: { bsonType: 'string' },
    postulacion_id: { bsonType: 'string' },
    fecha_max: { bsonType: 'date' },
    pago_id: { bsonType: 'string' },
    retroalimentaciones_acordadas: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
    estado: { enum: [ 'inicio', 'activo', 'revision', 'finalizado', 'cancelado' ] },
    entregas: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          titulo: { bsonType: 'string' },
          archivos: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          fecha: { bsonType: 'date' },
          comentarios: { bsonType: 'string' }
        }
      }
    },
    retroalimentaciones: {
      bsonType: 'array',
      items: {
        bsonType: 'object',
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          titulo: { bsonType: 'string' },
          contenido: { bsonType: 'string' },
          numero: { bsonType: 'int', minimum: 1 }
        }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('d9a292e8-02b7-482c-9496-8604a4d9ff2e') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'usuarios',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',

```

```

required: [
  '_id',
  'nombre',
  'telefono',
  'correo',
  'password',
  'tipo_usuario',
  'fecha_registro'
],
properties: {
  _id: { bsonType: 'string' },
  nombre: { bsonType: 'string' },
  telefono: { bsonType: 'string' },
  correo: {
    bsonType: 'string',
    pattern: '^.+@.+\\..+$',
    description: 'Debe tener formato válido de e-mail'
  },
  password: { bsonType: 'string' },
  tipo_usuario: {
    enum: [ 'CLIENTE', 'CREATIVO', 'EMPRESA' ],
    description: 'Rol del usuario — solo valores exactos permitidos'
  },
  intereses: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
  fecha_registro: { bsonType: 'date' },
  progreso: {
    bsonType: 'array',
    items: {
      bsonType: 'object',
      required: [ 'curso_id' ],
      properties: {
        curso_id: { bsonType: 'string' },
        capitulos_completados: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
        ultimo_minuto_visto: { bsonType: 'string' },
        estado: { enum: [ 'en_progreso', 'completado' ] }
      }
    }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('e92d5293-04e7-44c6-9839-589afc3be547') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{

```

```

name: 'perfil_empresa',
type: 'collection',
options: {
  validator: {
    '$jsonSchema': {
      bsonType: 'object',
      required: [ '_id', 'user_id', 'nit', 'sector', 'descripcion' ],
      properties: {
        _id: { bsonType: 'string' },
        user_id: { bsonType: 'string' },
        nit: {
          bsonType: 'string',
          pattern: '^[0-9]{3}\\.[0-9]{3}\\.[0-9]{3}-[0-9]$',
          description: 'Formato NIT: 900.123.456-7'
        },
        sector: { bsonType: 'string' },
        web: { bsonType: 'string' },
        descripcion: { bsonType: 'string' },
        logo: { bsonType: 'string' },
        verificado: { bsonType: 'bool' }
      }
    }
  },
  validationLevel: 'strict',
  validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('eca97af8-146e-4324-ad06-315cf1125ef8') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
},
{
  name: 'oferta_encargo',
  type: 'collection',
  options: {
    validator: {
      '$jsonSchema': {
        bsonType: 'object',
        required: [ '_id', 'usuario_id', 'descripcion', 'estado', 'tipo' ],
        properties: {
          _id: { bsonType: 'string' },
          usuario_id: { bsonType: 'string' },
          descripcion: { bsonType: 'string' },
          vector_descripcion: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'double' } },
          imagenes: { bsonType: 'array', items: { bsonType: 'string' } },
          vectores_imagenes: {
            bsonType: 'array',
            description: 'Array de embeddings CLIP de las imágenes'
          },
          rango_pago: {

```

```

    bsonType: 'object',
    properties: {
      min: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
      max: { bsonType: 'int', minimum: 0 }
    }
  },
  estado: { enum: [ 'abierta', 'en_proceso', 'cerrada', 'cancelada' ] },
  fecha_estimada: { bsonType: 'date' },
  tipo: { enum: [ 'individual', 'publica' ] },
  destinatario: { bsonType: [ 'string', 'null' ] },
  postulaciones: {
    bsonType: 'array',
    items: {
      bsonType: 'object',
      required: [ '_id', 'perfil_creativo_id', 'precio', 'estado' ],
      properties: {
        _id: { bsonType: 'string' },
        perfil_creativo_id: { bsonType: 'string' },
        precio: { bsonType: 'double', minimum: 0 },
        fecha_estimada_entrega: { bsonType: 'date' },
        cantidad_retroalimentaciones: { bsonType: 'int', minimum: 0 },
        estado: { enum: [ 'activo', 'archivado', 'aceptado' ] }
      }
    }
  }
},
validationLevel: 'strict',
validationAction: 'error'
},
info: { readOnly: false, uuid: UUID('f2e241dd-1d82-43a8-87b3-e2bba25f457b') },
idIndex: { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' }
}
]

```